

Medida inducida

Lema 1. Sea X una v.a.. Definimos $\mathbb{P}_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ dada por $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Entonces $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

A esta medida $\mathbb{P}_X$ se le llama **medida inducida** por X .

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i) $\mathbb{P}_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$.

ii) Sean $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) &= \mathbb{P}\left(X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right\}\right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_X(B_n). \end{aligned}$$

Como $\mathbb{P}_X$ es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mathbb{P}_X([0, 1]) = 1$.

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R}\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad. ■

Referenciado en

- Fórmula de la esperanza
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Igualdad distribución
- Var aleatoria absolutamente continua